<u>Paolo Veronese – Der Cuccina-Zyklus – Das restaurierte Meisterwerk</u>

Medienprojekt im Kontext der Dokumentation für Besucher

Die Restaurierung der Veronese Gemälde des Cuccina – Zyklus 2013 -2017 wurde notwendig um einem fortschreitenden Prozess von Lockerungen der Farbschicht und kleinteiligen Farbverlusten grundlegend und nachhaltig entgegen zu wirken.
Als Ursache wurde ein maltechnisches Problem dieser Leinwandbilder erkannt, eine schlechte Haftung zwischen Grundierung und Malschicht. Umwelteinflüsse und eine lange Bildgeschichte kamen hinzu.
Für die Konservierung war es nötig die starken alten Firnisschichten, alte Retuschen und Übermalungen zu entfernen.
Diese Restaurierungsarbeiten werden in einem gesonderten Dokumentation in der Ausstellung beschrieben. (Text /Bild Dokumentation , separater Monitor für Besuchernutzung für Gesamtaufnahmen, Mapping und Kartierungen für alle 4 Gemälde des Zyklus) (Das TU- Projekt soll dabei technischen Support leisten. Der Inhalt ist von W. Kreische bereits erstellt.)

Das Medienprojekt der TU speziell an dem Gemälde „Die Madonna der Familie Cuccina“
soll dem Besucher die Ergebnisse der Restaurierung exemplarisch an diesem Werk vorstellen und das jetzt sichtbare Bild besser erklären:
Veroneses Malerei ist nicht unverändert auf uns gekommen. Umwelteinflüsse, instabile Pigmente und Reaktionen von Pigmenten mit verwendeten Bindemitteln haben zu umfangreichen Veränderungen im Erscheinungsbild beigetragen. Der Besucher soll nachverfolgen können, was restauratorische Untersuchungen und naturwissenschaftliche Analytik zu diesem Thema aufzeigen können. Obwohl wir nach Abschluss der Restaurierung die originale Malschicht Veroneses deutlich besser sehen als zuvor, zeigt das Gemälde nicht die Farbigkeit, die Veronese ursprünglich ausgeführt hat. Bereits in den ersten 100 Jahren nach der Schaffung des Gemäldezyklus haben sich viele Farben unwiederbringlich verändert. Besonders Kupfer-haltige Malfarben, die als Blau- und Grüntöne eingesetzt wurden, sind nachhaltig verbräunt. Auch Smalte als Blaupigment vergraute schnell.
Lassen sie uns einige Bildelemente dazu näher betrachten:
(Vorschlag zur Vermittlung der Inhalte)
Die Medienstation soll in einem Prozess in einzelne Bildbereiche hineinzoomen bis zur Probenahmestelle, dann in den Querschliff switchen. So kann man die Malschichten betrachten und danach auch die Laborprotokolle. Als Abschluss soll der Besucher wieder bildlich zu einer Rekonstruktion, einem Verweis auf andere Gemälde bzw. originale Objekte geleitet werden.

Paolo Veronese Die Madonna der Familie Cuccina, Gal.-Nr. 224, Zustand des Gemäldes nach der Restaurierung 2017, Gesamtaufnahme Kreische SKD

In dieses Gemälde zoomen wir hinein! (hochauflösende Aufnahme wird zu Anfang September nachgeliefert , Aufn. Boswank)



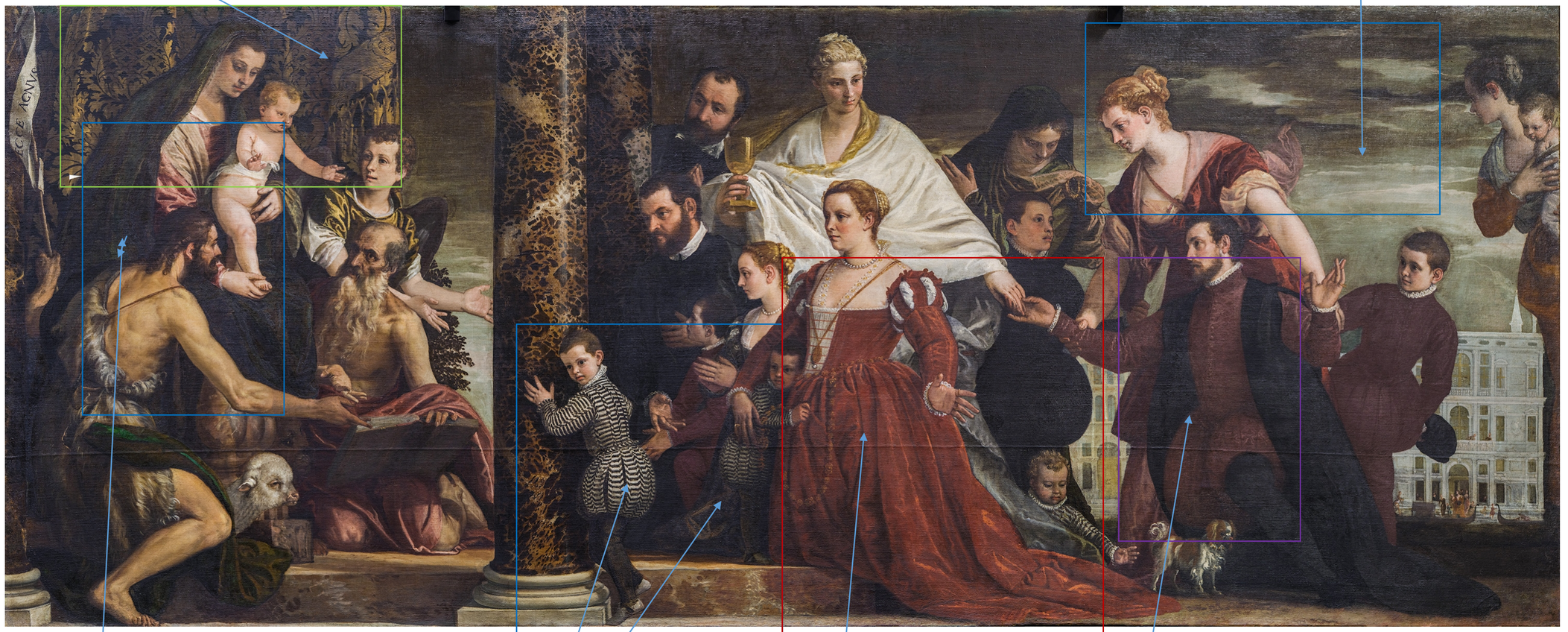
Was wird nach der umfangreichen Restaurierung des Cuccina- Zyklus sichtbar?
Was sehen wir überhaupt heute noch von dem ursprünglichen Bild?
Was können wir nun über die Malerei Veroneses herausfinden?
Folgen Sie uns bei der näheren Betrachtung einiger wichtiger Bildteile!
Suchen wir die ursprünglichen Farben Veroneses, der für sein Kolorit so berühmt war!
Zoomen wir in das Bildgefüge und erforschen wir die Malmaterialien und ihren Erhaltungszustand. Versuchen wir eine Rekonstuktion!

Paolo Veronese Die Madonna der Familie Cuccina, Gal.-Nr. 224, Zustand des Gemäldes nach der Restaurierung 2017, Gesamtaufnahme Kreische SKD

Das Grün des Vorhangs

Wir suchen die ursprüngliche Farbigkeit Veroneses!

Das Blau des Himmels



Das Blau des Madonnenmantels

Das Blau der Kinderkleider

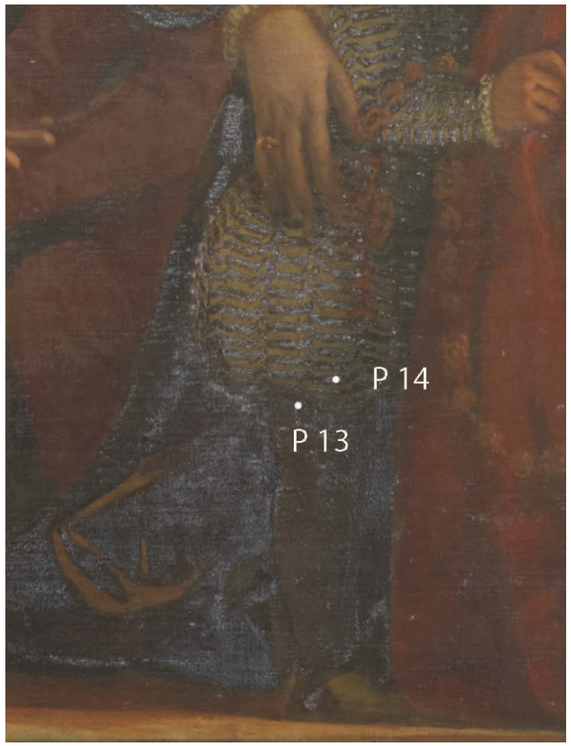
Das rote Kleid der Mutter (Zusanna)

Das Muster des Kleides des Knieenden (Antonio)

Das Blau der Kinderkleider

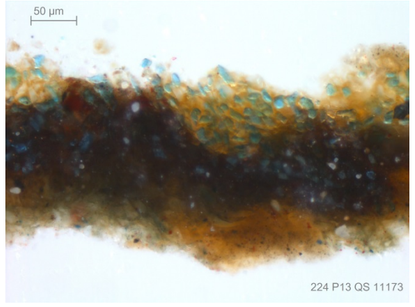


Die Probenahmestellen P 13 und P 14 zur Untersuchung des veränderten blauen Farbe



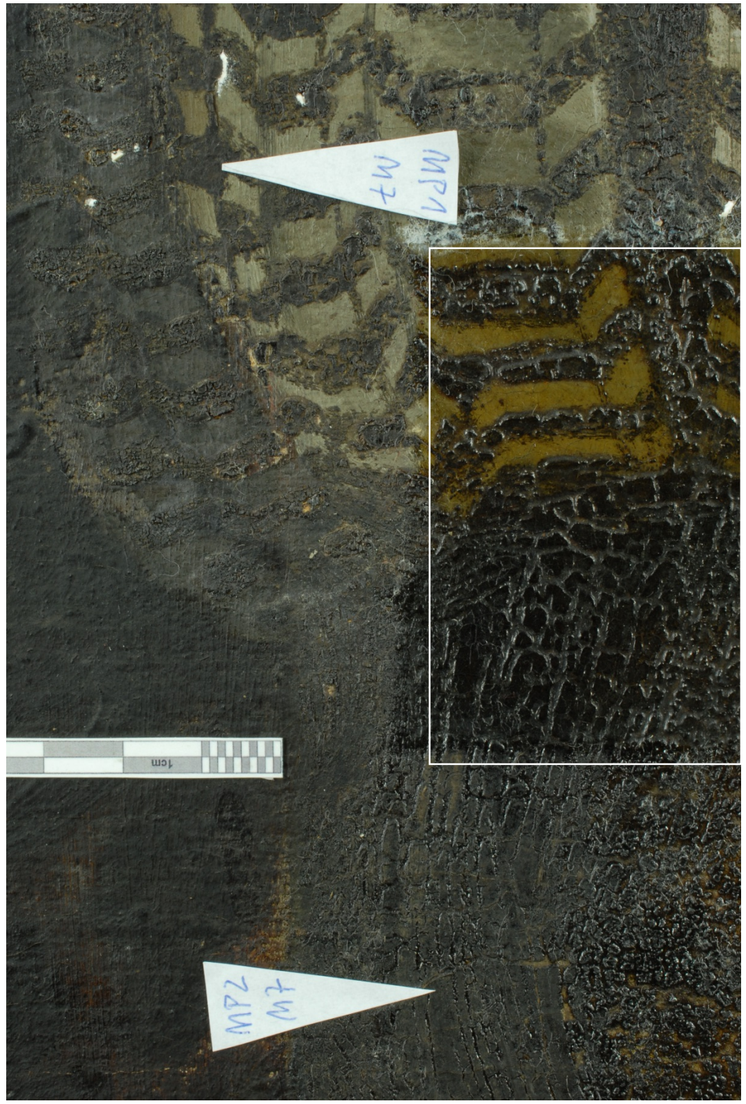
Heute erscheinen die Streifen in den Kleidern der drei Knaben fast schwarz,
Wie die Untersuchungen an Querschliffproben zeigen, hat das mehrere Ursachen.
Das ursprünglich transparente Bindemittel ist stark verbräunt und auch die verwendeten Pigmente sind nur noch teilweise als blaue Teilchen erkennbar.
Siehe nächste Seite!

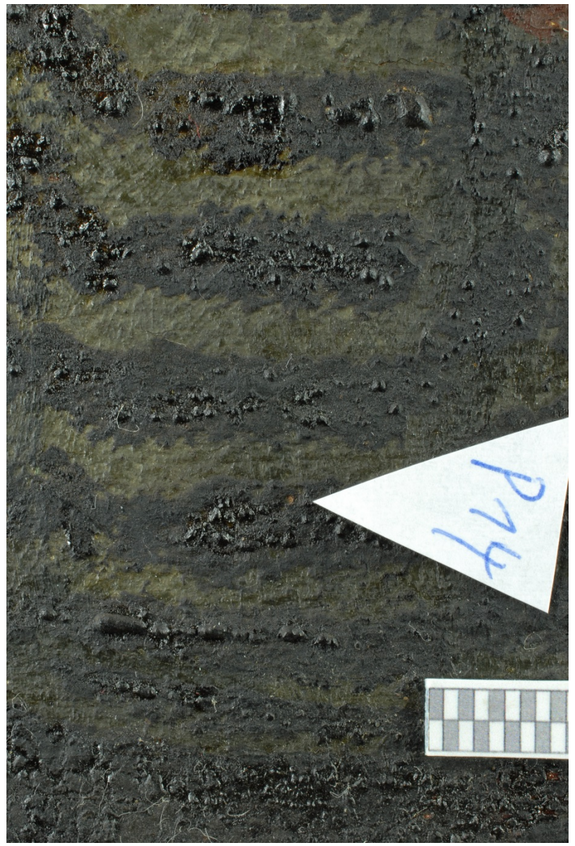
Befunde Querschliff Probe aus Malschicht verbräunte Streifen am Kleid des Kindes



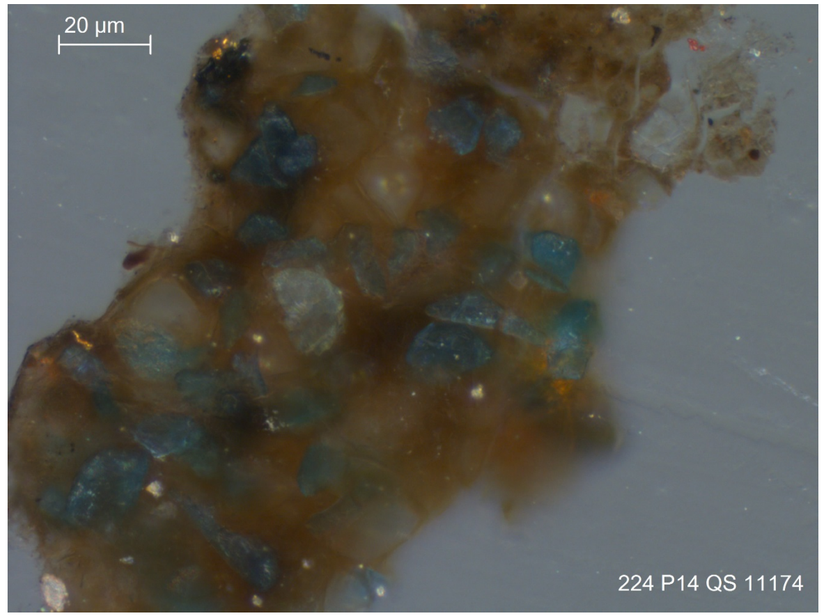


Das Blau der Kinderkleider





Links ist im markierten Bereich ist noch ein Teil des Kleides mit dem dunklen Firnis sichtbar, der vor der Restaurierung das Bild abdeckte.



Der Querschliff der Malschicht nach Abnahme des Firnisüberzuges zeigt , daß die Malschicht aus zarten Blaupigmenten und einem stark verbräunten Bindemittel besteht. Probe P14

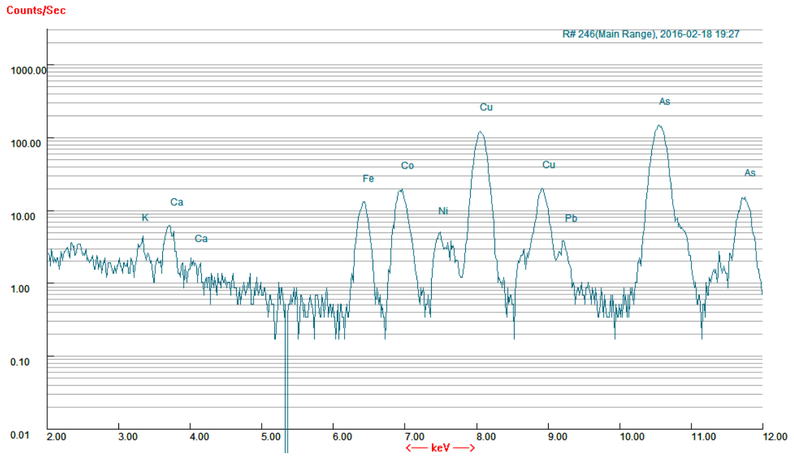
Nach Abnahme des verbräunten Firnisüberzuges wird es möglich präzise Proben zu entnehmen und die Malschicht zu untersuchen. Wir zoomen ins Bild und betrachten Untersuchungen an Querschliffen (P 13 und P 14)

Das Blau der Kinderkleider

Pigmentprobe P13

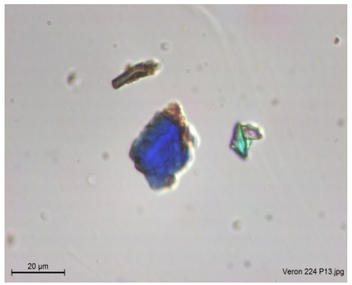


Röntgenfluoreszenzmessung an der Pigmentprobe P13

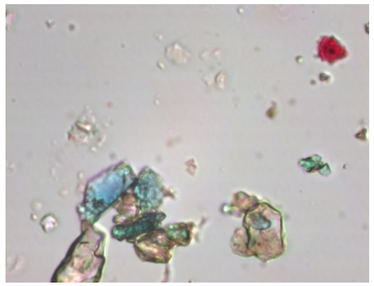


Röntgenfluoreszentspektrum: Cu-Pigmente, Smalte, Eisenoxide

Befunde Polarisationsmikroskopie (PLM) an den aus der Malschicht präparierten Pigmenten (P 13)



PLM: Ultramarin, Malachit



PLM: Azurit, entfärbte Smalte, Malachit, roter Farblack

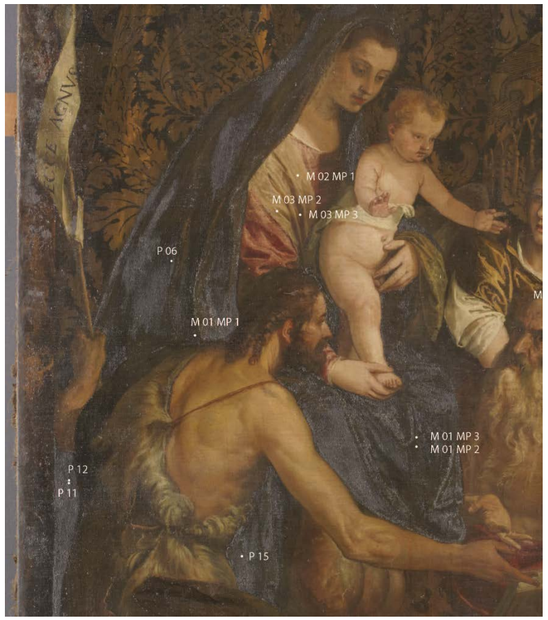
Vertiefende Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Pigmente vorhanden sind: Ultramarinblau, Malachit, Azurit und eine stark entfärbte Smalte, sowie ein roter Farblack.
Wie könnten diese Kinderkleider einmal ausgesehen haben?
Siehe nächste Seite!

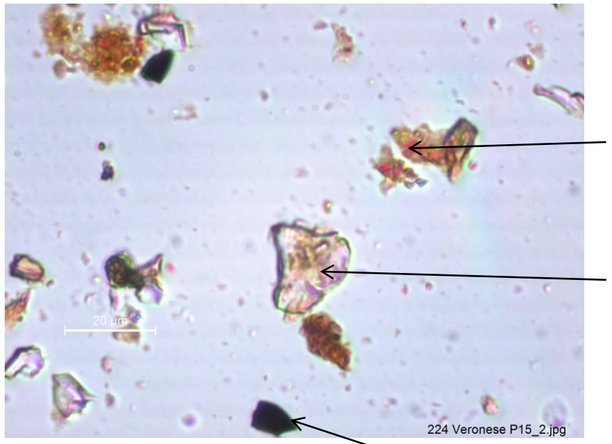
Das Blau der Kinderkleider

Wie sollten wir uns die ursprüngliche Farbigkeit der Kinderkleider vorstellen?
Ein Rekonstruktionsversuch
(Reko W. Kreische)

Das Blau des Mantel Madonnenmantels

Auch das Blau des Madonnenmantels ist heute stark farbig verändert.
Die Untersuchung unter dem Polarisationsmikroskop zeigen auch hier verbräuntes Bindemittel und entfärbte Pigmente.





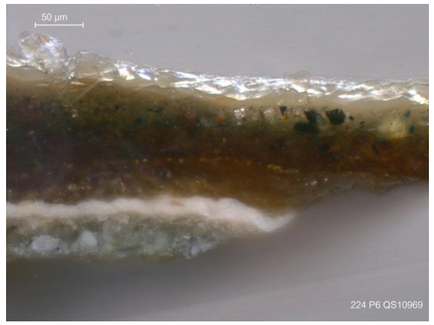
Roter Farblack,
verbräuntes Bindemittel

Smalte, entfärbt

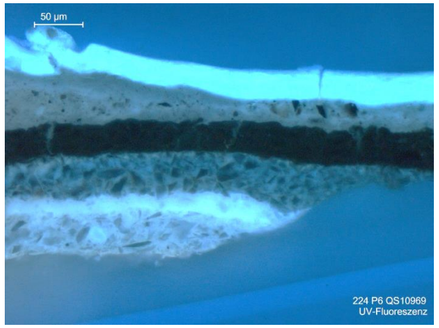
PLM-Präparat P15

Pflanzenschwarz

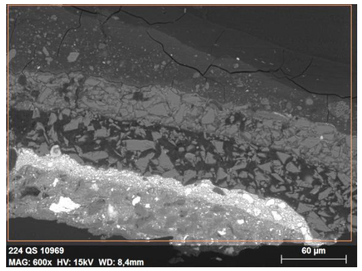
Das Blau des Mantel Madonnenmantels



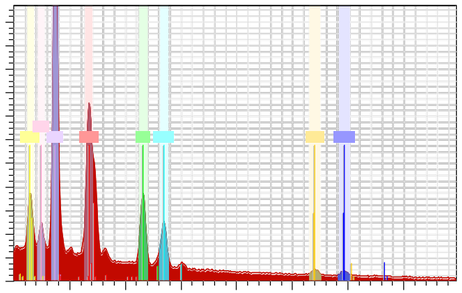
Querschliff P6, Auflicht



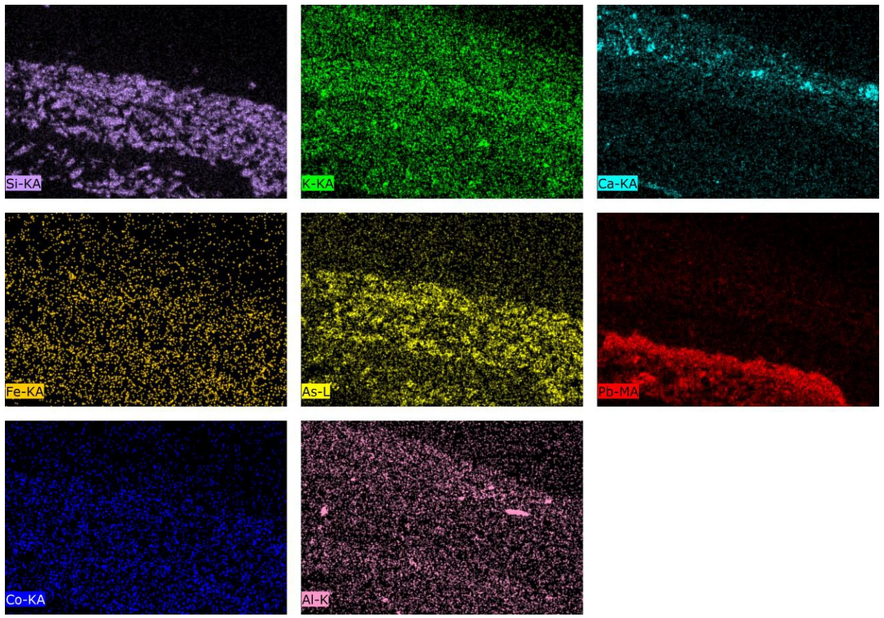
Querschliff P6, Fluoreszenz unter UV



P6 Rückstreuelektronenbild

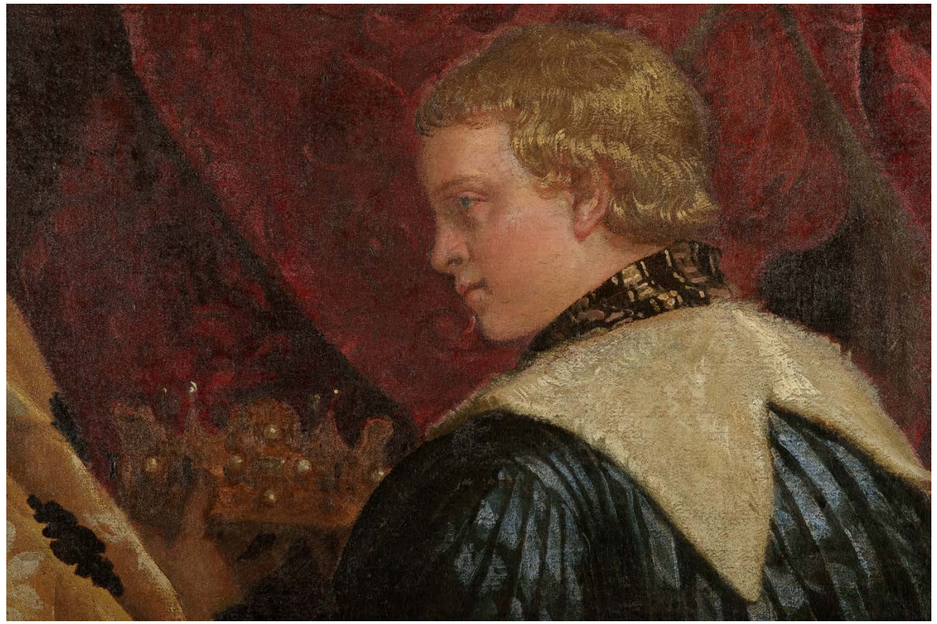


Mapping, Elementverteilung



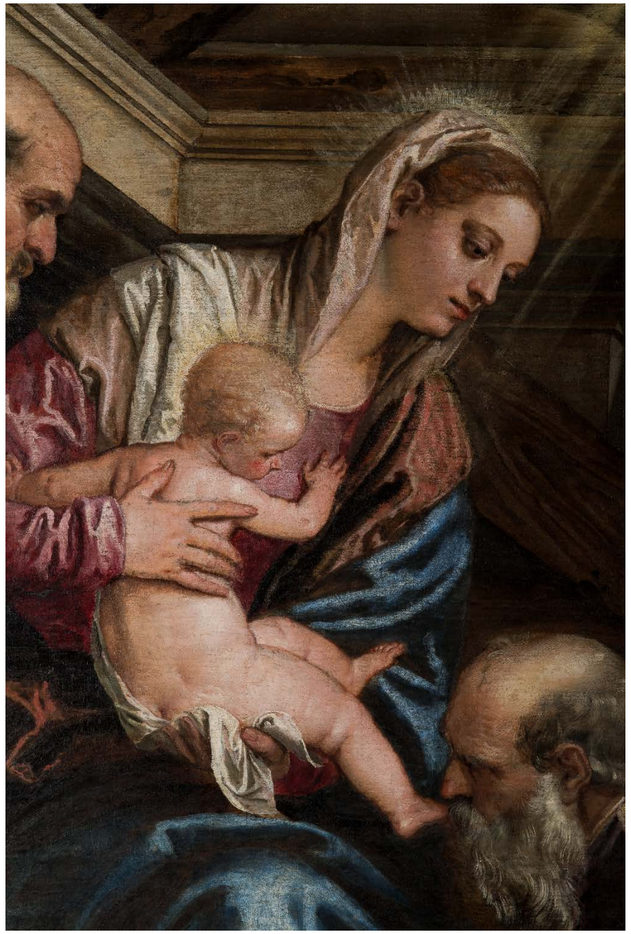
Im Rückstreuelektronenbild des REM kann man durch Mapping die genaue Elementeverteilung in den Bildschichten abbilden und damit die Pigmente bestimmen.

Das Blau des Mantel Madonnenmantels



Paolo Veronese, Die Anbetung der Könige, Gal.-Nr. 225

Sehen Sie sich die Blautöne in den weiteren Gemälden des Zyklus an. Hier verwendete Veronese andere Malmaterialien, zum Beispiel das teure Ultramarinblau als Madonnenmantel bei der „Anbetung der Heiligen drei Könige“ und der „Kreuztragung“.



Paolo Veronese, Die Anbetung der Könige , Gal.-Nr. 225

Das Grün im Vorhang



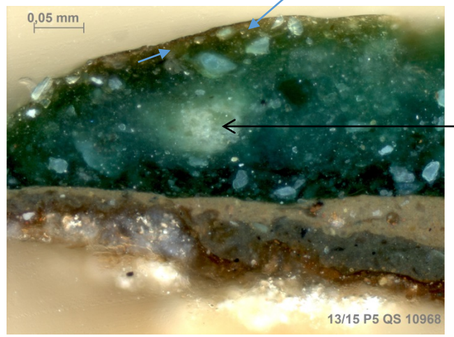


Der wertvolle Vorhang aus Goldbrokat mit grünem Granatapfelmuster hinter der Madonna wurde mit grünen Kupferpigment gemalt, dass sich nur unter der Abdeckung des Rahmen besser erhalten hat.

Das Grün im Vorhang

Probenahmestelle für Querschliff P 5

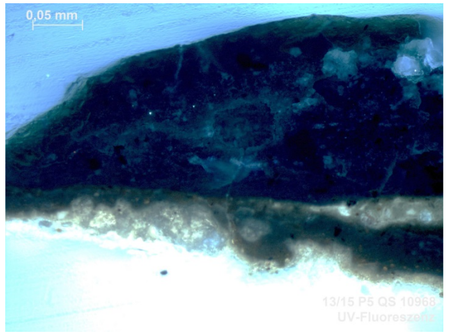




Oberflächliche Verbräunung

Reaktionen von Pigment
mit Bindemittel (Verseifung)

Querschliff P5 im Auflicht



Querschliff P5 in der
Fluoreszenz unter UV



Das Grün ist unter der
Rahmenabdeckung besser erhalten.

Kupferpigmente sind oft nicht sehr dauerhaft farbstabil bei Licht- und andern Umwelteinflüssen, was sich im Querschliff an der Oberfläche zeigt.
Heute erscheint das ehemals grüne Ornament fast Schwarzbraun. Kupferhaltige Farben fluoreszieren nicht und erscheinen bei UV- Strahlung dunkel, wie am Querschliff zu sehen ist.
.

REM (Rückstreuelektronenbild) und Querschliffe

Das Grün im Vorhang

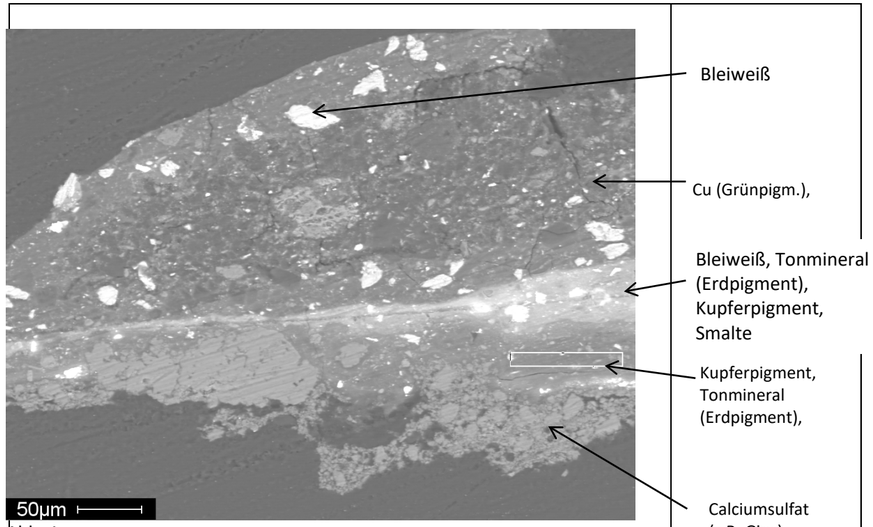


Abb. 1.

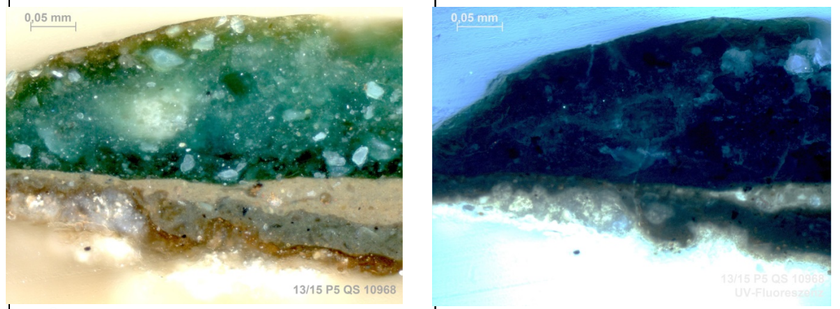


Abb. 2.

Mit Rasterelekronenmikroskopie (REM) kann man einzelne Bestandteile der Malschicht genau abbilden und dabei detailliert die Bestandteile lokalisieren und analysieren. Hier das Grün im Vorhang.

Und so könnte der Vorhang ausgesehen haben!
Rekonstruktion der grünen Farben im Goldbrokatvorhang durch die Studenten der TU. Als Vorlage ist das Grün aus dem Querschliff einzusetzen. Dazu ein Goldgelb.

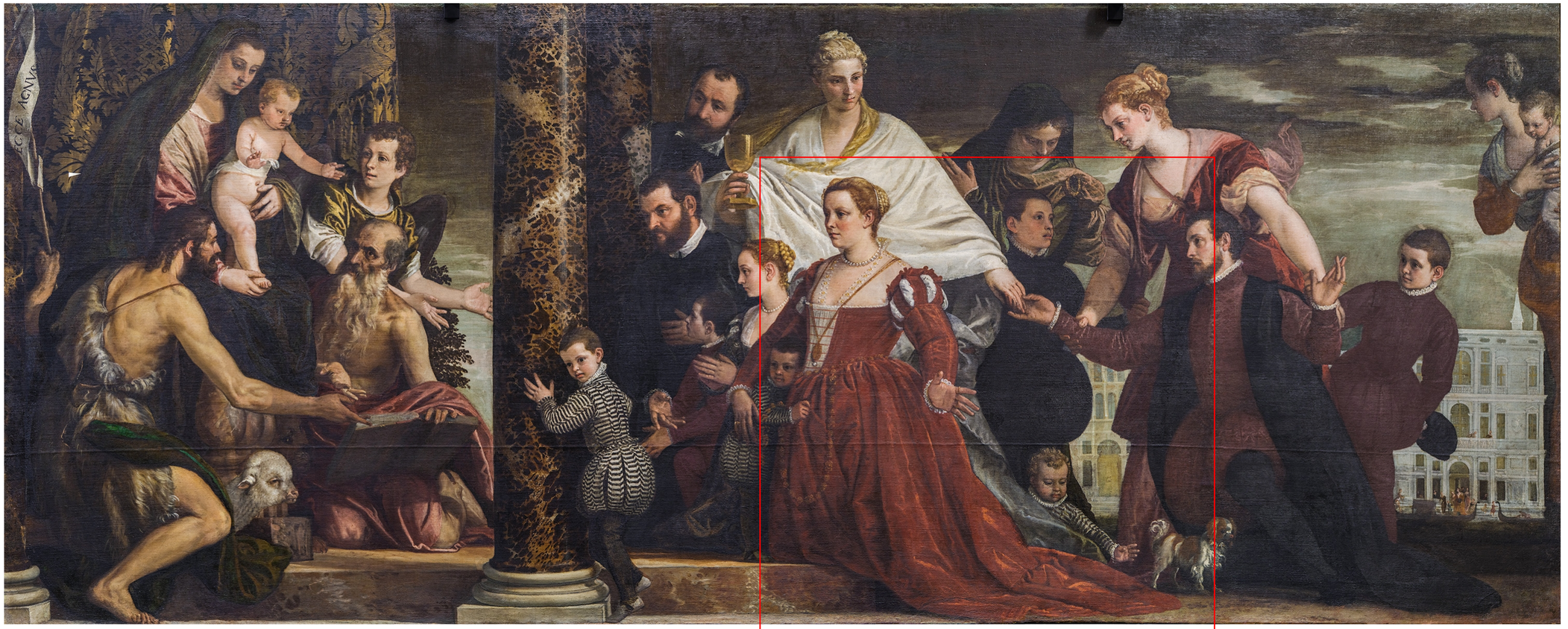
Das Grün im Vorhang

Vergleichsabbildungen mit gut erhaltenen Vorhängen dieser Art. ev. London

Suche sie auch andere grüne Bereiche in den Gemälden, manche sind noch sehr klar erkennbar:

z.B.. Das Kleid des hornblasenden Kindes auf der „Kreuztragung“

Das Rot des Kleides der Mutter



Das rote Kleid der Mutter

Das rote Samtkleid der knienden Figur der Mutter ist ein wichtiger und zentraler Farbakzent.
Heute erscheint das Rot noch sehr warm und voll. Trotzdem sollte man wissen, dass Veronese hier verschiedene rote Farben übereinander legte um eine maximale Stofflichkeit des teuren Samtkleides darzustellen.





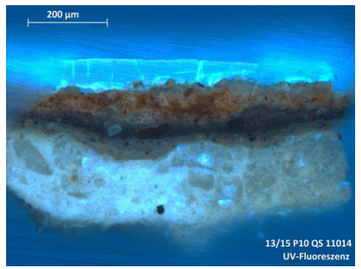
Das Rot des Kleides der Mutter





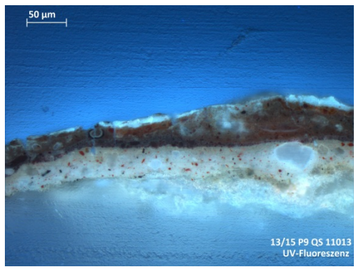
Die Untersuchungen an Querschliffen zeigen den mehrschichtigen Aufbau des roten Kleides. Dabei nutzte der Künstler die Eigenschaften der Malfarben. Er legte halbtransparente Lasurfarben auf deckende Farbschichten, manchmal auch umgekehrt. Rote Farblacke waren ursprünglich meist kalte rote Töne , die auf einem warmen Rot maximale Brillanz erbrachten. Heute sind auch diese Schichten eher Braunrot und die Faltengebung des roten Samtgewandes erscheint nur noch im Hell- und Dunkelkontrast differenziert.



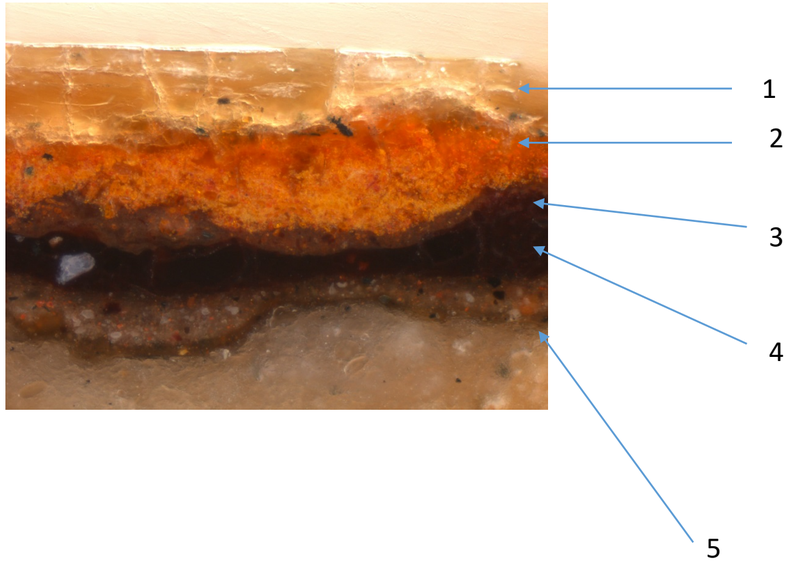


P10 vor Firnisabnahme





P9: nach Firnisabnahme

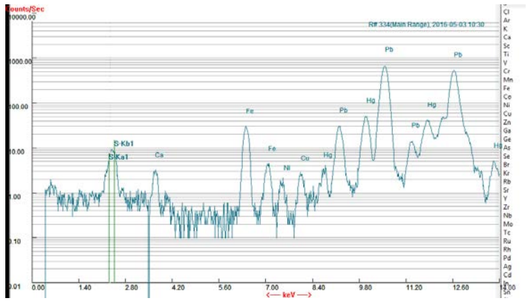


1. Alte Firnisschicht
2.Rotbraune Lasur auf hellem Rot mit Gelbanteil
3.Dunkelroter Farblack
4.Dunkelrot mit Farblackanteil
5.Untermalung mit roten Pigmentanteil auf grauer Farbe auf Grundierung

Röntgenfluoreszenz

Das Rot des Kleides der Mutter



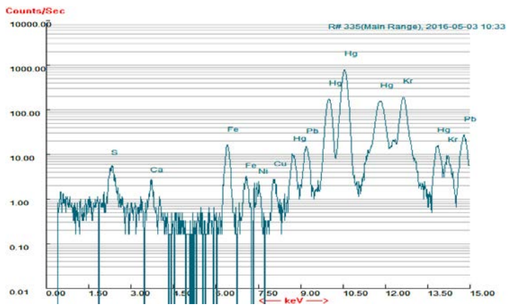


M10, 1, rot mittlerer Ton

Mikroskopaufnahme der Malschicht vor der Restaurierung

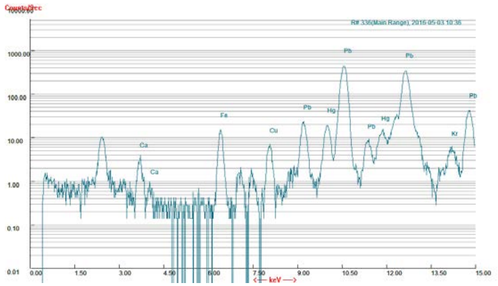






M10, 2 rot helle Höhung



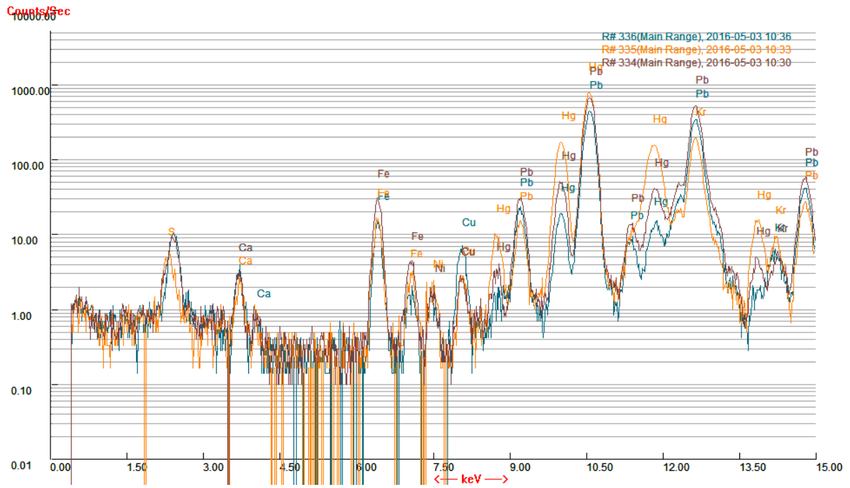


M10, 3 Schattenbereich

Das Rot des Kleides der Mutter

EDX-Spektren (oben) übereinandergelegt

Bisher konnten Zinnober und Eisenoxid als Pigmente nachgewiesen werden.
Die roten Farblacke, wie in mehreren Schichten erkennbar, sind in der Analytik schwer zu fassen, da sie keine mineralischen Pigmente sind, sondern organischen Ursprungs.
Da die Famile Cuccina der Überlieferung nach mit dem Handel von Cochinille, einem roten Farblack, bekannt war, bekommt das rote Kleid der zentralen Figur der Mutter eine zusätzliche Bedeutung.



Pigmente: Zinnober, Bleiweiß, Azurit, Eisenoxidpigment (wahrscheinlich Erde, Ocker)

Das Rot des Kleides der Mutter

Cochenille ist ein tierischer Farbstoff. Er besteht aus getrockneten Weibchen der in Mittel - und Südamerika beheimateten Cochenille-Schildlaus, die als Cochenille gehandelt wurden. Diese enthalten etwa 14 % Karmin (vorwiegend in den Eiern), einen feinen blaustichigen roten Farbstoff den man in der Überfangmalerei bzw. als Lasurfarbe auf Zinnober und Blau liebte. Der Farbstoff hatte eine geringe Lichtbeständigkeit.
(Hier ist eine Vertiefungsebene geplant)

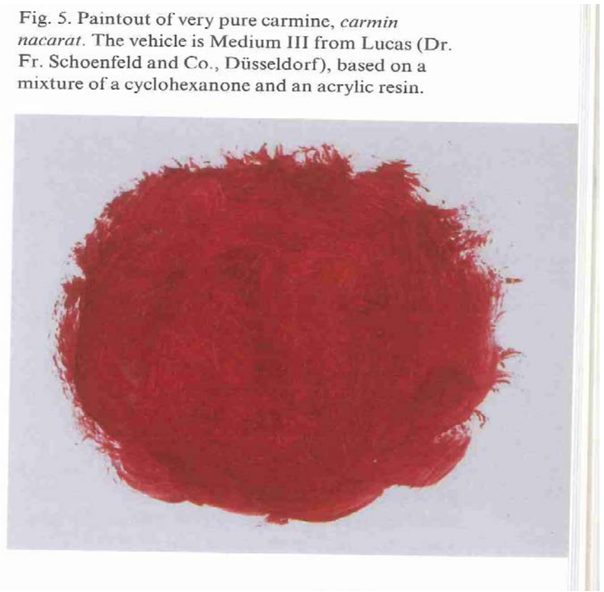


Fig. 5. Paintout of very pure carmine, *carmin nacarat*. The vehicle is Medium III from Lucas (Dr. Fr. Schoenfeld and Co., Düsseldorf), based on a mixture of a cyclohexanone and an acrylic resin.

Wie sah eine solche Schildlaus aus, was wurde gehandelt?
(Kopien aus Artists Pigments Bd. 1 Cochinille)
Sehen sie dazu auch weitere Informationen in der Ausstellung.

NOMENCLATURE IN VARIOUS LANGUAGES

English: cochineal
German: Cochenille, Nopalschildlaus, Koschenille
Russian: кошениль
French: cochenille
Italian: cocciniglia
Spanish: cochinilla, grana cochinilla, zacatillo

English: kermes
German: Kermes
Russian: кермес
French: kermès, kermes vermilio
Italian: chermes
Spanish: quermes

Carmine—Cochineal Carmine and Kermes Carmine

HELMUT SCHWEPPE and HEINZ ROOSEN-RUNGE

1.0 INTRODUCTION

Carmine, a red colorant that has been employed as a dye and lake pigment since antiquity, is prepared principally from two species of scale insects, cochineal or kermes. Owing to the introduction of synthetic organic colorants of greater lightfastness, the commercial use of carmine has diminished although it may still be obtained.

2.2 History of Use

2.21 ***Cochineal.*** The wingless scale insect involved in the production of carmine is a native of North, Central, and South America. We know that the colorant derived from it was used to dye textiles at least at the time of the old Peruvian Paracas culture (700 B.C.) (Fester, 1953). The cultivation of cochineal apparently spread from Mexico (Oaxaca) to Brazil, Peru, and Haiti (1777); and later to the East Indies (1789), Malta and Java (1828), Algiers (1834) and the Canary Islands (1835) (Pubetz, 1872). Edelstein (1958) describes the fascinating story of Nicholas Joseph Thiery de Menonville (Avocat de Parliament and Botanist to the King of France) who traveled to Guaxaca, Mexico in 1777 to purchase cacti with live cochineal and smuggle them out of the country to Haiti. In Ure's *Dictionary of Arts* (1853, vol. 1, pp. 449–452) a description is given of the raising and harvesting of the insect. Fig. 3 shows some of the primitive utensils used in the *nopalaries* of Mexico during the late nineteenth century.

When the Spaniards landed in Mexico in 1512, they found the Aztec Indians dyeing textiles and painting with this coloring matter (Born, 1936). Following the conquest, cochineal was brought to Europe and began to replace the domestic kermes both for dyeing and as an artists' pigment. The earliest date for the dye's introduction into Europe is given as 1518.

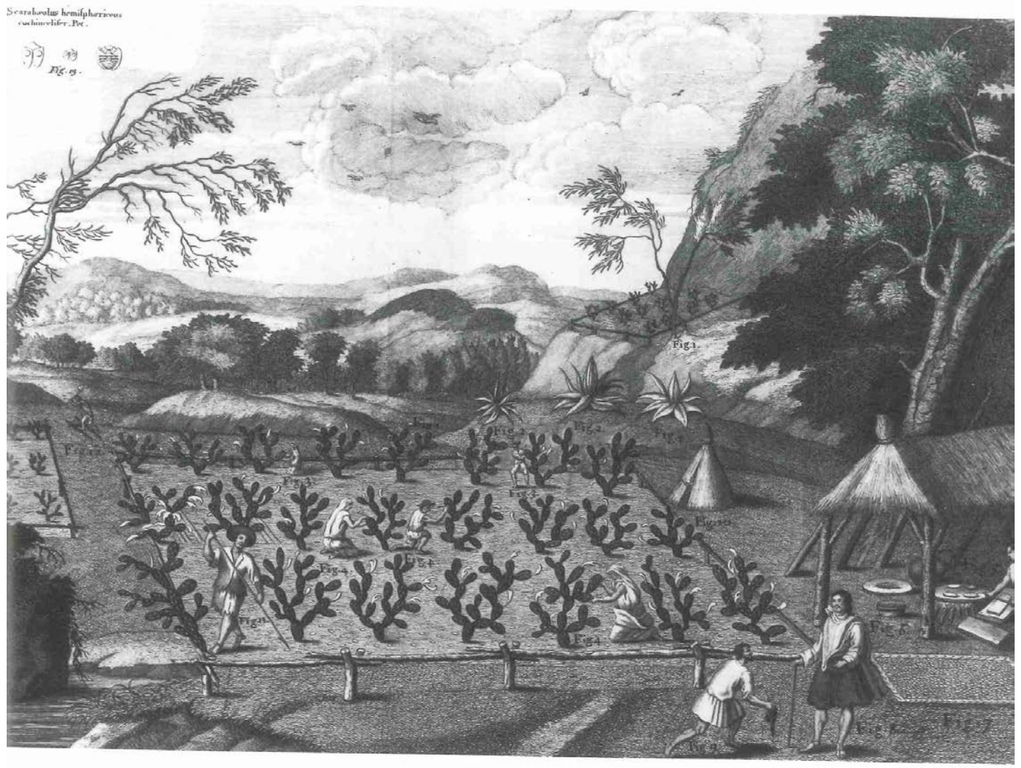


Fig. 2. Engraving of a Mexican *nopalery* as seen by a traveler in the eighteenth century. The work is entitled *The Manner of Propagating, Gathering and Curing ye Grana or Cochineal, Done by an Indian in the Bishoprick of Guaxaca in the Kingdom of Mexico in America.* From Sloane (1725), courtesy Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.

vated variety and has a lower content of dye. However, it propagates more rapidly than Mesteck cochineal, providing six harvests per year. Two other wild cochineal species found in north-western Argentina are *Dactylopius ceylonicus* Green and *D. tomentosus* Lam.

Kermes: The kermes scale insect (*Kermes vermilio* Planch.) lives on the host tree, the kermes

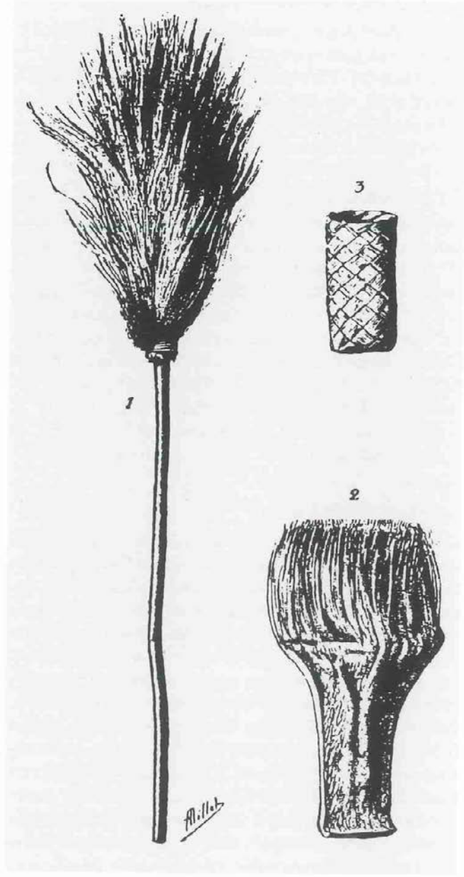
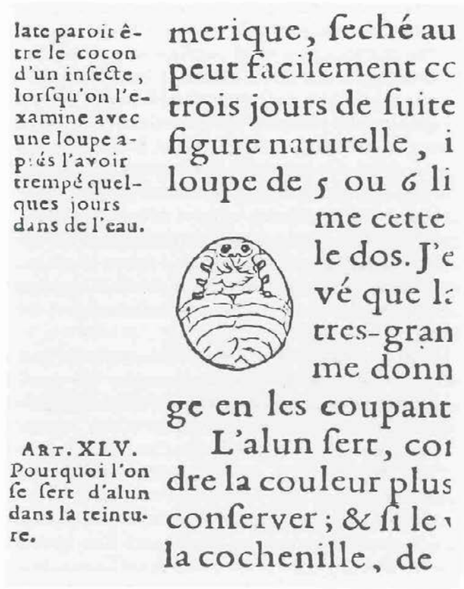


Fig. 3. Native utensils used in working with cochineal (from Diquet, 1909).
1. An *escobeta*, a soft brush used to clean away contaminating debris, such as the first moult, without harming the insects.
2. *Zilhuastle* or *chilihuostl*, a stiff brush made from an Agave leaf, used to remove the insects from the plants at the time of harvest.
3. Small container, fabricated from palm leaves, used to transfer live insects to the individual plants.



late paroit être le cocon d'un inſecte, lorſqu'on l'examine avec une loupe après l'avoir trempé quelques jours dans de l'eau.

merique, ſeché au peut facilement cc trois jours de ſuite figure naturelle, i loupe de 5 ou 6 li me cette le dos. J'e vé que l: tres-gran me donn ge en les coupant

ART. XLV. Pourquoi l'on ſe ſert d'alun dans la teinture.

L'alun ſert, coı dre la couleur plus conſerver; & ſi le la cochenille, de

Fig. 4. Perhaps the earliest illustration of the cochineal insect, from Nicolaas Hartsoeker, *Essay de dioptrique* (Paris, 1694). Hartsoeker was a manufacturer of lenses, microscopes, and telescopes who demonstrated that the red dye was derived from the dried bodies of female insects full of red eggs, not from red berries as had been previously thought (Partington, 1961).

book on optics by Nicolaas Hartsoeker, a manufacturer of lenses, microscopes, and telescopes who lived near Paris. The author demonstrated that the dye source was the dried bodies of female cochineal insects which were full of red eggs; Leeuwenhoek is said to have confirmed Hartsoeker's finding in 1704 but without acknowledging his source (Partington, 1961).

2.22 ***Kermes.*** The history of this ancient dye is related by Ure (1853, vol. 2, pp. 2–3) who remarks that "good kermes is plump, of a deep red colour, of an agreeable smell and a rough and pungent taste." It has been known in the East since the days of Moses and, as noted

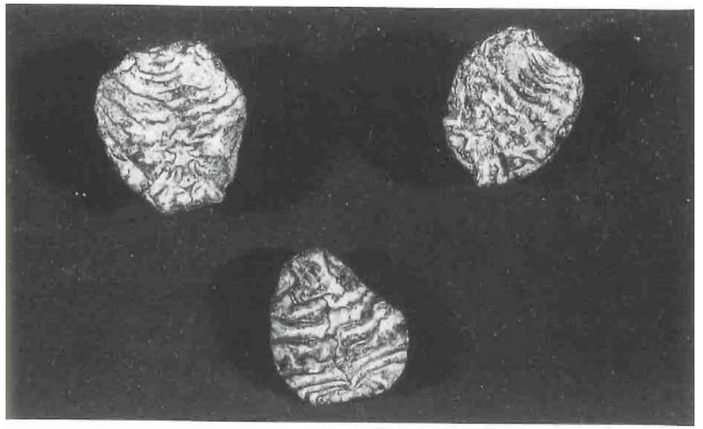
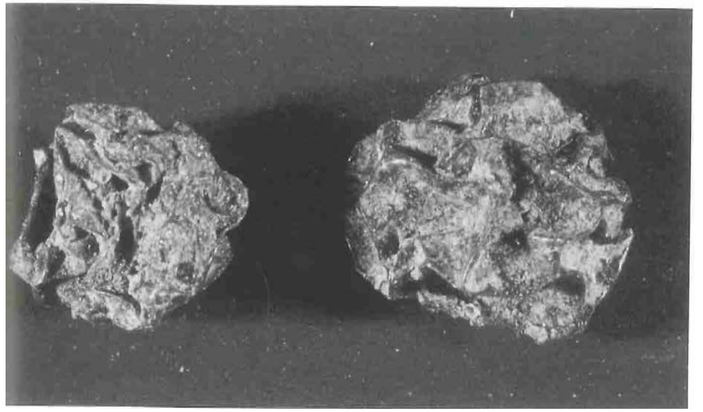


Fig. 11. A. Examples of the black variety of cochineal: dried female insects of *Dactylopius Coccus* L. Costa. B. Dried *Kermes vermilio* Planch. Magnification 5x.



Das Rot des Kleides der Mutter

Venedig war ein Zentrum des weltweiten Farbenhandels. Die großen Maler wie Tizian, Veronese und Tintoretto konnten darauf zurückgreifen. Wir zeigen deshalb auch das Bildnis des Farbenhändlers Alvise dalla Scala von Tizian in dieser Ausstellung
Wie wir erfahren haben, war die Familie Cuccina ebenfalls im Farbhandel tätig. Sie handelte mit Cochenille, einem roten Farbstoff, der nach der Entdeckung Amerikas in Europa sehr gefragt war.
So nutzte Veronese gerade in dieser Auftragsarbeit alle zu seiner Zeit verfügbaren Farben, und auch speziell alle roten Farbmittel.
Suchen Sie mit auf den Gemälden nach ganz verschiedenen roten Farben, besonders bei der Darstellung von Stoffen.

Das Rot des Kleides der Mutter



225



227

Sehen Sie sich die anderen Gemälde des Zyklus daraufhin an.

Betrachten Sie die Stoffe genau, und sie werden sehen, wie differenziert Veronese die charakteristischen Eigenschaften dieser teuren Luxusprodukte malte. Wir erleben die Stofflichkeit von feinem Samt, schweren Brokat, von Tuchen aus Wolle, leichter Seide und nicht zu Letzt einfache Leinen- und Baumwollgewebe.
Vergleichen Sie dazu auch die historischen Muster aus der Textilsammlung des Kunstgewerbemuseums hier in der Ausstellung

Das Kleid des Knienden





Detail der mit hellem Farbton aufgemalten Ornamente, die den Reichtum des Stoffes andeuten.

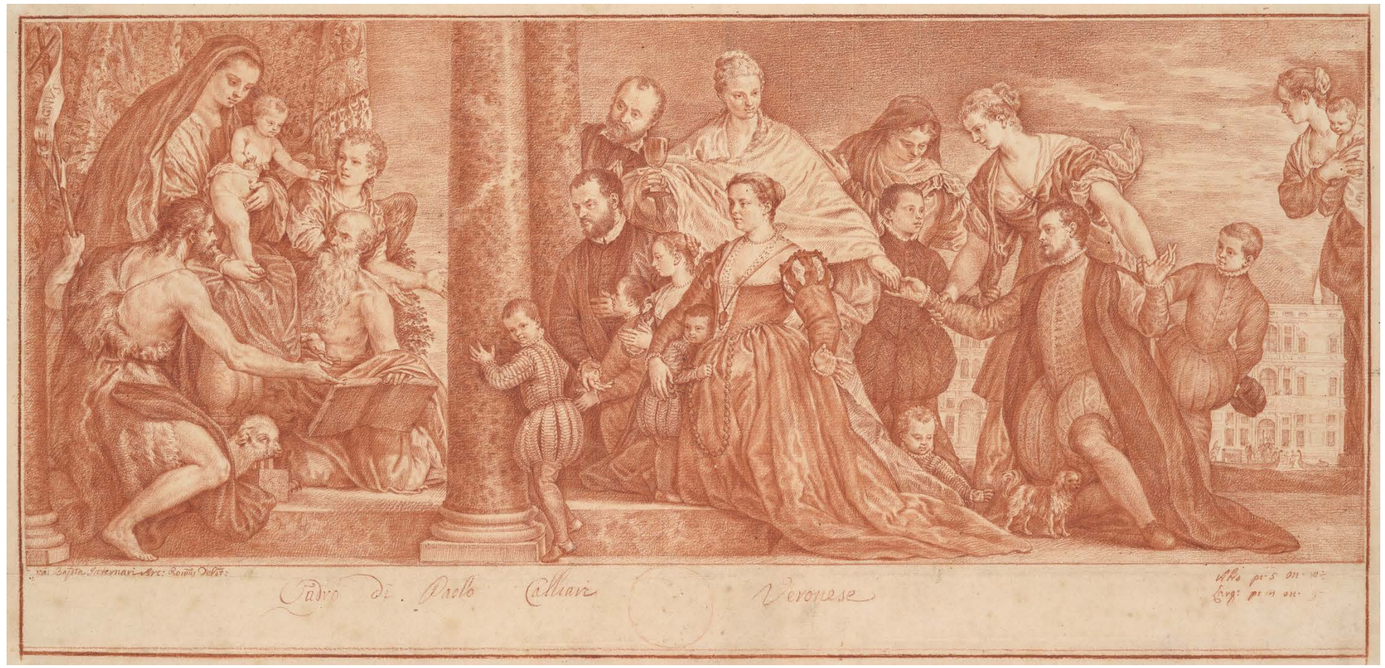
Das mauve farbene Kleid des knienden Mannes erscheint heute eher flächig geschlossen. Seine ursprüngliche, reiche und feine Ornamentik muss man suchen.

Das Kleid des Knienden

Hinweise auf die ursprünglich deutlicher sichtbare Ornamentik finden sich in einer Zeichnung nach dem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Auch mit Infrarot – Reflektographie wird die Unterzeichnung der Ornamente sichtbar soweit sie mit einer kohlenstoffhaltigen Farbe , z. B. Schwarz ausgeführt sind.
Die Röntgenaufnahme zeigt die Ornamentik mit der Verteilung der schwermetallhaltigen Pigmente (Bleizinngelb und Bleiweiß)



Ausschnitt IR- Reflektographie



Rote Kreidezeichnung von Giovanni Battista Internari nach dem Gemälde, Mitte des 18. Jh.



Ausschnitt der Röntgenaufnahme

Das Kleid des Knienden

Besuchen Sie das Residenzschloss, die Ausstellung „Macht und Mode“ zeigt vergleichbar Gewänder aus der Zeit.G
Dazu eine Abb. Von einem vergleichbaren Gewand von Frau von Bloh , Rüstkammer

Das Kleid des Knienden

Digital kann man versuchen das Ornament des Gewandes durch Bearbeitung deutlicher sichtbar zu machen.
Vorschlag an TU Projekt

Das Blau des Himmels

Paolo Veronese Die Madonna der Familie Cuccina, Gal.-Nr. 224, Zustand des Gemäldes vor der Restaurierung 2013 mit der Übermalung im Himmel aus dem 19. Jahrhundert, die mit dem alten Firnis abgenommen wurde.



Das Blau des Himmels

Der nach der Restaurierung freigelegte Himmel erscheint heute düster, aber er gibt den Figuren wesentlich mehr Raum als die Übermalung des 19. Jahrhundert, die sehr flach wirkte. Deutlich sieht man den freien Pinselhandschrift des Künstlers. Betrachten Sie die Frisur der Figur der „Liebe“ und sie erkennen die Korrekturen des Malers beim Auftrag der letzten Farbschicht im Himmel. Auch diese ehemals blaue Malschicht ist heute verbräunt.



Das Blau des Himmels

Die Malschichten des Himmels zeigen veränderte Blaupigmente und stark verbräunte Bindemittel. Das ist besonders markant in diesem Bild. Doch bei allen vier Gemälden des Cuccina- Zyklus sind unterschiedliche Befunde erkennbar, oft Überarbeitungen in mehreren Schichten. Vermutlich traten bereits in den ersten 100 Jahren starke Veränderungen ein. Lesen Sie dazu bitte die Restaurierungsdokumentation und schauen Sie sich die Studienarbeit der HfBK zum Thema „Smalte – eine maltechnische Studie“ in der Ausstellung an.